KATDOC

Historias Clínicas Veterinarias · VetCare Pro

MANUAL OPERATIVO

Revisión de la aplicación en producción

Checklist paso a paso para verificar que la app, la base de datos, el cron de recordatorios y los servicios externos (Supabase, Gemini, Resend, Vercel) están sanos y funcionando antes de darla por buena.

Versión	Producto	Stack	Fecha	Revisor
1.0.0	KATDOC / VetCare Pro	Next.js 14 · Supabase · Vercel	01-sep-2026	_____

1 Objetivo y cómo usar este manual

Este manual es una guía operativa para **revisar la app en producción**: cada módulo de la interfaz, los servicios de backend, la base de datos y el cron automático. No es documentación de desarrollo: es una lista de comprobación para validar el estado VIVO del sistema.

Modo de uso

- Ejecutar en un **navegador real** (desktop y móvil) contra la URL de producción.
- Marcar ☐ cada ítem conforme pasa. Si algo falla, anotar en la columna de comentarios / hoja de hallazgos (sección 10).
- Los ítems marcados con `CRÍTICO` deben funcionar sí o sí; si fallan, la app no se considera operativa.
- Antes de empezar, tener a mano: URL de producción, PIN de acceso, acceso al dashboard de Supabase y al proyecto de Vercel.

Entorno de referencia. Proyecto Supabase: `sjuditnsedkahilgcovi` · Cron Vercel: `/api/reminders/scan` a las `13:00 UTC`. Estos datos se confirman en la sección 8.

Variables de entorno requeridas en Vercel

VARIABLE	USO	SI FALTA...
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`	Conexión a la BD	La app no arranca
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`	Conexión a la BD	La app no arranca
`NEXT_PUBLIC_APP_PIN`	Login por PIN	Login con PIN por defecto `0000`
`GEMINI_API_KEY`	IA de exámenes de laboratorio	El parseo de exámenes falla (503)
`RESEND_API_KEY`	Emails de recordatorio	Email cae a `mailto:` (simulado)
`RESEND_FROM`	Remitente de emails	Usa `onboarding@resend.dev`
`CRON_SECRET`	Auth del cron `/api/reminders/scan`	El cron recibe 401

OJO. `CRON_SECRET` debe coincidir exactamente en Vercel y en la definición del cron. Si no, el recordatorio automático diario no corre.

2 Acceso y seguridad

2.1 Login

- ☐ Al abrir `/` se redirige a `/login` (no al dashboard) sin sesión. — middleware.ts
- ☐ El teclado numérico de PIN acepta exactamente **4 dígitos** y valida solo al completarlos. — app/login/page.tsx
- ☐ CRÍTICO Con PIN correcto entra al **dashboard**; con PIN incorrecto muestra "*PIN incorrecto*", hace shake y limpia el campo. — validatePin()
- ☐ Tras loguear, al recargar cualquier página interna se mantiene la sesión (no vuelve a pedir PIN). — sessionStorage vetcare_auth
- ☐ El botón **Cerrar sesión** en el menú vuelve a `/login` y revoca el acceso. — AppShell.handleLogout()
- ☐ Si la sesión expira o se limpia el storage, las rutas protegidas redirigen a `/login` (sin pantalla rota). — auth check en cada página

Nota de seguridad. La autenticación es un PIN en `sessionStorage` (client-side). Es suficiente para el uso clínico interno, pero **no** es autenticación fuerte. No hay RLS en las tablas: la anon key tiene acceso de lectura/escritura completo. Si se van a manejar datos sensibles o multi-clínica, migrar a Supabase Auth + RLS (deuda técnica conocida, ver sección 11).

2.2 Protección de API routes

RUTA	MÉTODOS	AUTH	FUNCIÓN
`/api/reminders/scan`	GET, POST	PIN o Bearer CRON_SECRET	Ejecuta el motor de recordatorios
`/api/reminders`	GET, PATCH	PIN	Lista / actualiza recordatorios
`/api/notifications/email`	POST	PIN	Envía email vía Resend (o fallback mailto)
`/api/exams/parse`	POST	PIN	Parsea exámenes con Gemini

2.3 Pruebas rápidas de API

- ☐ CRÍTICO `GET /api/reminders/scan` **sin** header devuelve `401`.
- ☐ `GET /api/reminders/scan` con header `x-app-pin: <PIN>` devuelve `200` con `{"creados":N,"existentes":N,"errores":N}`.
- ☐ `POST /api/exams/parse` sin header devuelve `401`; con archivo inválido devuelve `400`.
- ☐ `POST /api/notifications/email` sin header devuelve `401`.

Importante: no abrir `/api/reminders/scan` en el navegador directo sin header de PIN, salvo que se quiera confirmar el 401.

3 Dashboard

Ruta `/dashboard` · Estadísticas generales + próximos eventos + buscador global + listado de pacientes.

3.1 Estadísticas y carga

- [ ] Se muestran 3 tarjetas: **Tutores**, **Pacientes** y **Consultas** con conteos reales de la BD. dashboard_search
- [ ] La pantalla muestra skeletons mientras carga (sin flashes de contenido incorrecto).
- [ ] El botón **Nuevo Paciente** lleva a `/patients/new`.

3.2 Próximos eventos (7 días)

- [ ] Se listan citas *programadas/confirmadas* y próximas vacunas, desparasitaciones y controles de examen de los próximos 7 días. useCalendarEvents
- [ ] El estado vacío muestra "*Sin citas ni controles pendientes esta semana.*" sin errores.
- [ ] Cada evento muestra tipo (badge de color), paciente, fecha y hora, y enlaza al perfil del paciente.
- [ ] El link **Ver agenda ›** abre `/agenda`.

3.3 Buscador y filtros

- [ ] El buscador encuentra por **mascota, tutor, cédula y n° de historia** (con debounce de 250 ms).
- [ ] El filtro de **especie** (chips) filtra el listado y se recuerda entre sesiones. localStorage
- [ ] Con búsqueda sin resultados muestra "*Sin resultados*"; sin datos muestra estado vacío con CTA *Registrar paciente*.

3.4 Listado y paginación

- [ ] Se muestran tarjetas de paciente (foto o emoji, nombre, especie, tutor, n° historia, fecha de última consulta).
- [ ] Con más de 9 resultados aparece el botón **Cargar más** y funciona.
- [ ] Cada tarjeta enlaza a `/patients/<id>`.

4 Pacientes

Rutas `/patients` · `/patients/new` · `/patients/[id]` · `/patients/[id]/edit` · `/patients/[id]/reporte`.

4.1 Listado

- ☐ Pestañas **Activos / Inactivos** con conteos correctos.
- ☐ Vista **Grid** y **Lista** funcionan y se recuerdan entre sesiones. — localStorage patients_view
- ☐ Buscador por nombre, raza, tutor y cédula + filtro de especie.
- ☐ Paginación *Cargar más* (12 por página) funciona.
- ☐ Los pacientes inactivos se marcan visualmente (*Inactivo*).

4.2 Crear paciente (formulario)

- ☐ CRÍTICO Se puede registrar un paciente nuevo con tutor (nuevo o existente), especie, datos y foto. — PatientForm
- ☐ La validación zod rechaza datos incompletos mostrando errores por campo. — lib/schemas.ts
- ☐ La foto se sube al bucket `pet-photos` y se muestra tras guardar.
- ☐ El botón **Editar** en el perfil permite modificar datos y foto.
- ☐ Se puede **desactivar** un paciente (pasa a pestaña Inactivos y deja de generar recordatorios).

4.3 Perfil del paciente

- ☐ El perfil muestra: datos de la mascota, tutor, foto, edad calculada.
- ☐ Secciones de historial: consultas, vacunas, exámenes, recetas, ecografías, citas.
- ☐ Botón para **crear nueva consulta** (va a `/records/new?patientId=`).
- ☐ Botón para generar **reporte/impresión** (imprimir historial por navegador).
- ☐ El historial clínico de un paciente con varias consultas se lista ordenado (más reciente primero).

Dato. El n° de historia clínica es correlativo generado en BD por `generate_numero_historia()`.

5 Tutores / Propietarios

Rutas `/tutors` · `/tutors/[id]` · `/tutors/[id]/edit`.

- [ ] El listado muestra todos los propietarios con su cédula, teléfono y **n° de mascotas**.
- [ ] El buscador filtra por nombre, cédula, teléfono o nombre de mascota.
- [ ] Expandir un tutor muestra email, dirección, botón **Editar tutor** y sus mascotas.
- [ ] CRÍTICO **Agregar mascota** desde un tutor pre-rellena el formulario de nuevo paciente con sus datos.
  buildNewPetUrl()
- [ ] Cada mascota enlaza a su perfil.
- [ ] Editar tutor permite corregir datos de contacto y persiste.
- [ ] Paginación *Cargar más* (10 por página) funciona.

Verificar: si un tutor tiene 0 mascotas, muestra el mensaje "*Sin mascotas — Registrar primera*" con enlace funcional.

6 Agenda y citas

Ruta `/agenda` · Calendario mensual con citas + próximas vacunas/desparasitaciones/controles de examen + agendado de citas.

6.1 Calendario

- [ ] El calendario mensual se muestra correcto (días alineados, leyenda de tipos arriba en desktop).
- [ ] La navegación ‹ › cambia de mes y el botón **Hoy** vuelve al mes/fecha actual.
- [ ] Los eventos del día aparecen con su color: **Cita** (brand), **Vacuna** (azul), **Desparasitación** (verde), **Control examen** (amarillo).
- [ ] Si un día tiene más de 3 eventos muestra "+N más".
- [ ] Hacer click en un día abre el panel de detalle del día.

6.2 Agendar cita

- [ ] CRÍTICO El botón **+ Agendar cita** abre el modal con paciente (requerido), hora, motivo y notas.
- [ ] La validación zod exige seleccionar paciente; campos malos marcan error y muestran toast. appointmentSchema
- [ ] Al guardar, la cita aparece en el día correspondiente con estado *Programada*.
- [ ] La cita generada crea su **recordatorio** al correr el scan (sección 8).
- [ ] En el perfil del paciente el módulo de citas permite cambiar estado (programada/confirmada/completada/cancelada/no asistió).

Verificar: las citas con estado programada o confirmada aparecen también en "Próximos eventos" del dashboard.

7 Historias clínicas

Rutas `/records/new` · `/records/[id]` · Formulario médico completo.

7.1 Nueva consulta

- [ ] **CRÍTICO** Se puede crear una historia clínica para un paciente activo con su n° de historia correlativo auto-asignado. getNextNumeroHistoria()
- [ ] El formulario incluye: anamnesis, motivo, constantes vitales, checklist de los **12 sistemas clínicos** (N / AN / NE), notas por sistema, hallazgos y adjunto PDF. SISTEMAS_CONFIG
- [ ] Los sistemas con estado *Anormal* se resaltan y permiten nota de descargo.
- [ ] Se puede adjuntar un documento (bucket `medical-documents`) y se enlaza desde la historia.
- [ ] Guardar persiste y redirige a `/records/[id]`.

7.2 Detalle de historia

- [ ] La vista muestra todos los datos de la consulta y los estados de sistemas.
- [ ] Permite **editar** la historia.
- [ ] Permite **imprimir / guardar como PDF** (impresión por navegador).

> **Limitación conocida:** el "PDF" es impresión por navegador (Ctrl+P), no un archivo generado server-side. Verificar que la vista de impresión salga legible.

7.3 Exámenes de laboratorio (IA)

- [ ] **CRÍTICO** Se puede subir un examen (PDF/imagen) y el sistema extrae analitos con **Gemini**: nombre del examen, laboratorio, fecha, tabla de analitos con flag N/ALTO/BAJO. /api/exams/parse
- [ ] Se permite editar/corregir los analitos extraídos y guardar.
- [ ] Si la IA no encuentra datos devuelve error claro: "*No se pudo extraer información…*".
- [ ] Si `GEMINI_API_KEY` no está configurada, la subida responde 503 con mensaje (verificar en producción que responde 200).

7.4 Vacunas y desparasitaciones

- [ ] Se registra vacuna con nombre, fecha de aplicación y **fecha de próxima dosis** (opcional).
- [ ] Las desparasitaciones se detectan por palabra clave del nombre (drontal, milbemax, etc.). guessTipo()
- [ ] Una vacuna con próxima dosis genera su **recordatorio** en la ventana configurada.

7.5 Recetas y ecografías

- [ ] Las recetas permiten agregar medicamentos (nombre, presentación, dosis, frecuencia, duración, vía, indicaciones) y **editar antes de guardar/imprimir**.

- [ ] Las ecografías permiten registrar órgano, hallazgos, conclusiones, mediciones e **imágenes** (bucket `ecografias`).

8 Notificaciones y recordatorios

Rutas `/notifications` · `/config` · Motor automático `/api/reminders/scan`.

8.1 Centro de notificaciones

- [ ] Pestaña **Pendientes** agrupa recordatorios **Vencidos** (rojo) y **Próximos** (naranja) con paciente, tutor, fecha y tipo.
- [ ] CRÍTICO El botón 🔍 **Chequear ahora** corre el scan y muestra toast con cuántos recordatorios nuevos creó. runScanNow()
- [ ] Acciones por recordatorio: **WhatsApp** (abre wa.me), **Email**, ✓ **Enviado**, ⏰ **Sin respuesta**, **Descartar**.
- [ ] Pestaña **Seguimiento** lista clientes sin respuesta con días transcurridos y **historial de intentos** (log).
- [ ] En seguimiento se puede re-enviar WhatsApp/email, marcar *Respondió*, volver a pendiente o descartar.

8.2 Motor de recordatorios (scan) — verificación

- [ ] CRÍTICO El scan crea recordatorios para: **vacunas/desparasitaciones** con próxima dosis, **exámenes** con próximo control y **citas** programadas/confirmadas, solo de pacientes activos. lib/notifications/scan.ts
- [ ] Es **idempotente**: correrlo dos veces no duplica recordatorios (UNIQUE patient+tipo+fecha+título).
- [ ] Solo crea el recordatorio si la fecha está dentro de la ventana: *días_antes* del evento hasta *máx(días_despues, 3)* días después.
- [ ] CRÍTICO El cron de Vercel dispara `/api/reminders/scan` todos los días a las `13:00 UTC`. vercel.json
- [ ] Para probar: correr el scan manual desde el botón y verificar que el conteo crece correctamente.

8.3 Configuración de ventanas (`/config`)

- [ ] Existen 6 tipos por defecto: **vacuna, desparasitacion, examen, control, cita, seguimiento**, cada uno con días antes/después y toggle enabled. notification_config
- [ ] Los presets rápidos (7, 21, 30, 45, 60, 90 días) actualizan el valor al click.
- [ ] Se pueden editar días antes/después por input y activar/desactivar.
- [ ] Se puede agregar un tipo personalizado y eliminar uno existente (con confirmación).
- [ ] Los cambios persisten y afectan el siguiente scan.

8.4 Canales de envío

- [ ] **WhatsApp:** abre `wa.me` con el mensaje pre-armado (envío manual por el staff).
- [ ] **Email:** si `RESEND_API_KEY` está configurada, envía vía Resend; si no, abre `mailto:` y avisa "*Resend no configurado*". provider.ts
- [ ] Todo envío registra en `notification_log` (historial de intentos).

Check específico de prod: confirmar si el email usa `onboarding@resend.dev` (solo envía al dueño) o un dominio verificado. Para envíos reales a clientes debe haber un dominio verificado en Resend.

9 Infraestructura y plataforma

9.1 Vercel

- [ ] El deploy de producción corresponde a la rama `main` (o la configurada) y está **último commit**.
- [ ] Los **deploys de producción** terminan en estado *Ready* sin errores de build.
- [ ] Las 7 variables de entorno (sección 1) están cargadas en Production (idealmente también en Preview/Development).
- [ ] El **cron** `/api/reminders/scan` está activo en el plan y se puede ver su historial de ejecución en Vercel → Cron.
- [ ] El dominio apunta correctamente (HTTPS válido).
- [ ] La región configurada (`iad1`) responde.

9.2 Supabase

- [ ] El proyecto está en estado saludable (sin pausa, sin alertas de storage/BD).
- [ ] Existen las tablas: `tutors` , `patients` , `medical_records` , `vaccinations` , `laboratory_exams` , `prescriptions` , `ecografias` , `appointments` , `notification_config` , `reminders` , `notification_log` .
- [ ] Existe la vista `dashboard_search` (con campo `active`).
- [ ] Los **buckets** existen y están públicos: `pet-photos` , `medical-documents` , `lab-exams` , `ecografias` .
- [ ] La función `generate_numero_historia()` funciona (se generan n° correlativos).
- [ ] La migración `20260829` fue aplicada (8 tablas + `patients.active` + vista con `active` + 6 presets de config).
- [ ] No hay errores constantes en los logs de Supabase (funciones edge / REST).

9.3 Almacenamiento (Storage)

- [ ] Subir y ver una foto de paciente funciona (bucket `pet-photos`).
- [ ] Subir y abrir un examen funciona (bucket `lab-exams`).
- [ ] Subir y ver imágenes de ecografía funciona (bucket `ecografias`).
- [ ] Adjuntar documento a historia funciona (bucket `medical-documents`).
- [ ] Los archivos subidos tienen URL pública accesible.

10 Prueba end-to-end y hoja de hallazgos

10.1 Flujo completo recomendado

1. Entrar con el PIN → Dashboard.
2. Crear un **tutor** nuevo (o usar uno de prueba).
3. Agregar una **mascota** con foto → queda en Pacientes.
4. Abrir el perfil → crear una **consulta** con checklist de sistemas y adjunto.
5. Registrar una **vacuna** con próxima dosis a ~10 días.
6. Subir un **examen** PDF/imagen → verificar analitos extraídos por IA.
7. Agendar una **cita** en la agenda para dentro de una semana.
8. Ir a **Avisos** → *Chequear ahora* → deben crearse los recordatorios de vacuna y cita (según ventanas).
9. Probar **WhatsApp** (abre wa.me) y **Email** en un recordatorio.
10. Marcar uno como **Sin respuesta** → aparece en la pestaña Seguimiento.
11. Verificar que el dashboard muestra la cita en *Próximos eventos*.
12. Verificar la vista de **impresión** del reporte de paciente e historia.

10.2 Verificaciones transversales

- ☐ La app se ve y funciona en **móvil** (bottom nav) y **desktop** (sidebar).
- ☐ El **tema oscuro/claro** funciona con el toggle y persiste.
- ☐ No hay errores en la consola del navegador en las rutas principales.
- ☐ Los tiempos de carga son razonables (sin requests colgados).

10.3 Hoja de hallazgos

N°	GRAVEDAD	SECCIÓN / PANTALLA	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Gravedad: **Crítica** (bloquea el uso) · **Alta** (afecta flujo principal) · **Media** (afecta uso secundario) · **Baja** (cosmético).

10.4 Resultado de la revisión

ÍTEM	VALOR
Resultado general	☐ APTO para uso ☐ APTO con observaciones ☐ NO APTO
Hallazgos críticos	____
Hallazgos no críticos	____
Recomendaciones	____
Fecha de revisión	____

Revisor — Nombre y firma

Clínica / responsable — Nombre y firma

11 Riesgos y deudas técnicas conocidas

ÁREA	RIESGO / DEUDA	IMPACTO	RECOMENDACIÓN
Seguridad	No hay RLS en tablas; la anon key tiene acceso amplio.	Alto si hay datos sensibles	Migrar a Supabase Auth + RLS
Autenticación	PIN en sessionStorage, client-side.	Medio	Auth real o al menos renovar PIN
Email	Resend gratis (100/día) y dominio no verificado → mailto fallback.	Medio	Verificar dominio en Resend
WhatsApp	Envío manual vía wa.me, no automatizado.	Bajo	Meta/Twilio (decisión de costo)
PDF	Solo impresión por navegador.	Bajo	Generación server-side si se requiere
Gemini	Depende de la key free tier; sin ella el parseo falla (503).	Medio	Monitorear cuota de la API
Cron	Depende de `CRON_SECRET` y del plan de Vercel.	Alto si falla	Verificar ejecución diaria en Vercel
Esquema	`supabase_schema.sql` histórico sin los campos nuevos (la migración manda).	Bajo	Actualizar schema base

Verificación final

- ☐ Se revisaron las secciones 1 a 9 y se completó la hoja de hallazgos.
- ☐ Los hallazgos críticos se reportaron y tienen plan de acción.
- ☐ La app queda documentada como operativa (o con seguimiento).